主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2022 学年 春 季学期 参考答案

电路与电子学 试 题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	卷面总分
得分									
阅卷人									

片纸鉴心 诚信不败

授课教师 姓名 学号 院系 密 封

得分

一、简单计算题（30 分）

1. 用卡诺图法化简下列带有约束条件的逻辑函数，求其最简<u>与或非</u>式。（5 分）

$$P(A,B,C,D)=\sum m(3,4,6,8,9,12)+\sum d(0,1,2,13,14,15)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	X	X	1	X
01	1	0	0	1
11	1	X	X	X
10	1	1	0	0

$P=\overline{B\cdot D+AC}$

2. 某 8 位 DA 转换器，已知当输入为 0100 0000 时其输出为 1.6V，求当输入为 1101 0010 时其输出为多少？并计算该 DA 转换器的分辨率。（5 分）

$\frac{V_{REF}}{2^8}\times 2^6 = 1.6V$

$\frac{V_{REF}}{2^8}\times(2^7+2^6+2^4+2^1)=\frac{V_{REF}}{2^8}\times(128+64+16+2)=\frac{V_{REF}}{2^8}\times 210$

$=\frac{1.6}{64}\times 210=5.25V$

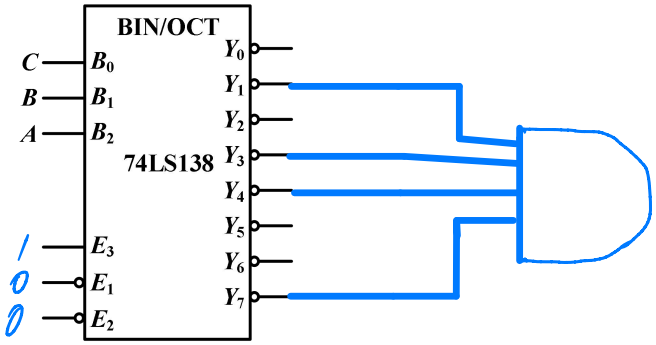
分辨率 $=\frac{1}{2^n-1}=\frac{1}{2^8-1}=\frac{1}{255}$

3. 请用 74LS138 和与门实现逻辑函数 $P(A,B,C)=\overline{A}\,\overline{C}+A\overline{B}C+B\overline{C}$ 。（5 分）

$P(A,B,C)=\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}+A\overline{B}C+AB\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}$

$=\sum m(0,2,5,6)$

$=\overline{m_1+m_3+m_4+m_7}=\overline{m_1}\cdot\overline{m_3}\cdot\overline{m_4}\cdot\overline{m_7}$



4. 请分析图 1-4 所示电路，列出状态转换表、画出状态转换图（**Q_D 为高位、Q_A 为低位**），并说明该电路是多少进制计数器？（5 分）

	CP	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1
2	2	0	0	1	0
3	3	0	0	1	1
4	4	0	1	0	0
5	5	0	1	0	1
6	6	0	1	1	0
7	7	0	1	1	1
8	8	1	0	0	0
9	9	1	0	0	1
10	10	0	0	0	0

$CP_B=CP$

$CP_A=Q_C$

十进制计数器

$0\to2\to4\to6\to8$

$8\leftarrow7\leftarrow5\leftarrow3\leftarrow1$

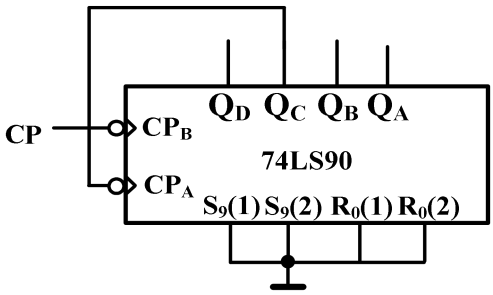
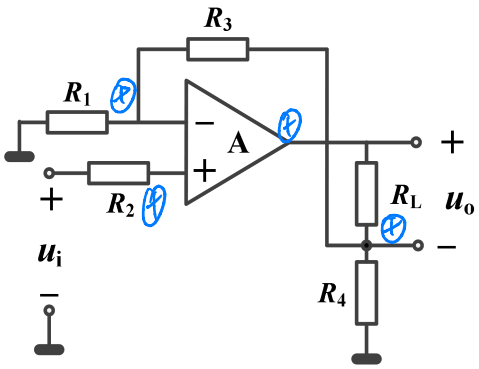


图 1-4

5. 请判断图 1-5 所示电路的反馈极性和组态。（5 分）



为直流电流串联负反馈

图 1-5

6. 电路如图 1-6 所示，求含受控源电路的戴维南等效电路。（5 分）

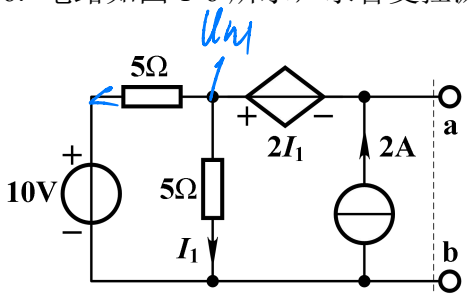
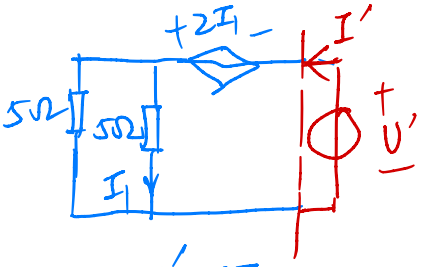


图 1-6



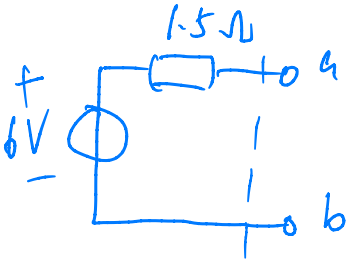
$$\frac{U_{n1}}{5}+\frac{U_{n1}-10}{5}=2$$

$$U_{n1}=10V$$

$$U_{oc}=U_{n1}-2I_1=U_{n1}-2\cdot\frac{U_{n1}}{5}=6V$$

$$\begin{cases}\dfrac{U'+2I_1}{5}=I_1\\[2ex]\dfrac{U'+2I_1}{2.5}=I'\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}I'=2I_1\\U'=3I_1\end{cases}$$

$$R=\frac{U'}{I'}=\frac{3}{2}=1.5\Omega$$



得分

二、（6 分）请按图 2 中规定的回路列写回路电流方程（**含补充方程，无需计算**）。

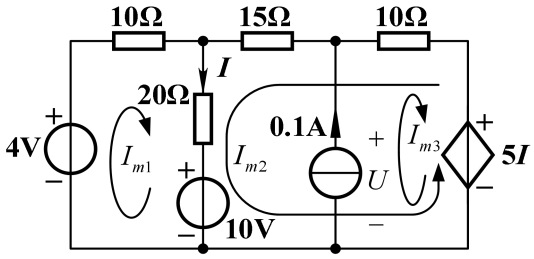


图 2

$$\begin{cases} 30\,I_{m1}+20\,I_{m2}=4-U \\ 20\,I_{m1}+45\,I_{m2}-10\,I_{m3}=5I-U \\ -10\,I_{m2}+10\,I_{m3}=U-5I \end{cases}$$

补充方程：$\begin{cases} I_{m3}=0.1\text{A} \\ I_{m1}+I_{m2}=I \end{cases}$

得分

三、（6 分）电路如图 3 所示，N 为无独立源二端口网络。当 I_{S1}=2A，I_{S2}=0 时，I_{S1} 输出功率为 24W，且 U_2=6V；当 I_{S1}=0，I_{S2}=3A 时，I_{S2} 的输出功率为 60W，且 U_1=10V。求当 I_{S1}=2A，I_{S2}=3A 共同作用时每个电流源的输出功率。

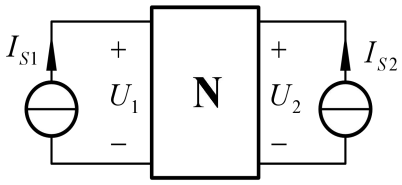


图 3

$U_1=\frac{24\text{W}}{2\text{A}}=12\text{V}$　　$U_2=\frac{60\text{W}}{3\text{A}}=20\text{V}$.

$P_{S1}=U_1\cdot I_{S1}=22\text{V}\times 2\text{A}=44\text{W}$

$P_{S2}=U_2\cdot I_{S2}=26\text{V}\times 3\text{A}=78\text{W}$

I_{S1}单独作用：$U_1=12\text{V}$，$U_2=6\text{V}$

I_{S2}单独作用：$U_1=10\text{V}$，$U_2=20\text{V}$.

I_{S1}、I_{S2}共同作用：$U_1=22\text{V}$，$U_2=26\text{V}$.

得分	

四、（6 分）电路如图 4 所示，在 $t<0$ 时处于稳态，在 $t=0$ 时换路。求 $t>0$ 时的电容电压 $u_C(t)$。

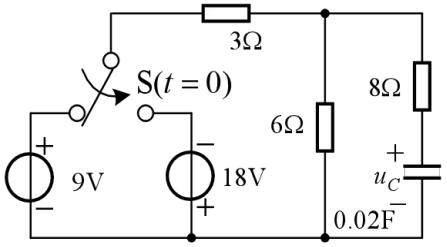


图 4

$\tau = R \cdot C = 10 \cdot 0.02 = 0.2\,s$

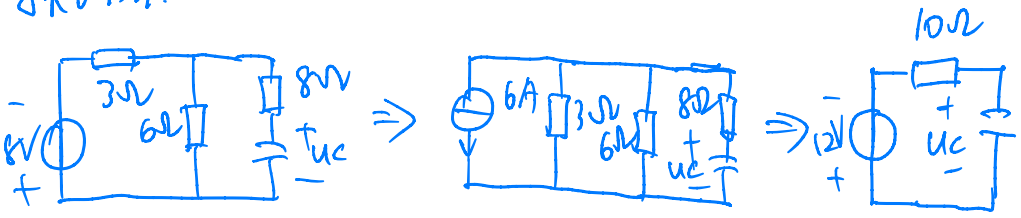
$u_c(\infty) = -12\,V$

$u_c(0+) = u_c(0-) = 9 \times \frac{6}{3+6} = 6\,V$

$u_c(t) = u_c(\infty) + [u_c(0+) - u_c(\infty)] \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$

$= -12 + 18 \cdot e^{-5t}$

换路后：



得分	

五、（5 分）请用一片 74LS160 和**最少的门电路**设计一个可产生 5 位序列脉冲 10100 的序列脉冲发生器。

清零法改变计数进制：10-异步清零，0101清零

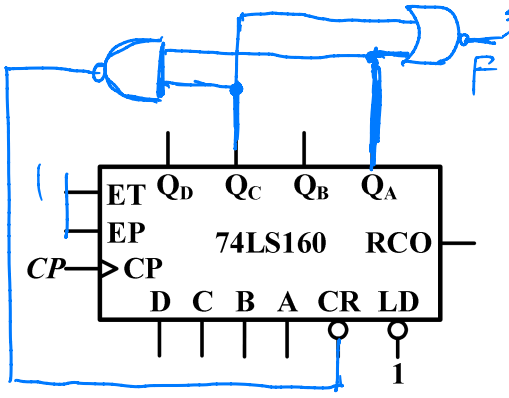


图 5

$Q_D Q_C Q_B Q_A$	F
0 0 0 0	1
0 0 0 1	0
0 0 1 0	1
0 0 1 1	0
0 1 0 0	0

$Q_D Q_C$ \ $Q_B Q_A$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$F = \overline{Q_C} \cdot \overline{Q_A}$

$= \overline{Q_C + Q_A}$

得分	

六、（5 分）电路如图 6 所示，设 $\dot{U}=150\angle 0^{\circ}$ V，求网络 N 的平均功率、无功功率、功率因数和视在功率。

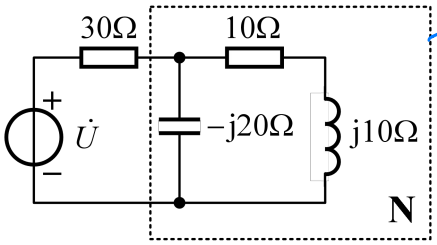


图 6

$Z'=\frac{(-20j)(10+10j)}{-20j+10+10j}=\frac{200-200j}{10-10j}=20$

$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{30+Z'}=\frac{150\angle 0^{\circ}}{30+20}=3\angle 0^{\circ}$

$P=I^2R=3^2\cdot 20=180\,W.\quad Q=0\,var.\quad \lambda=\cos 0^{\circ}=1.\quad S=P=180\,V\cdot A.$

得分	

七、（6 分）请分析图 7 所示电路为多少进制计数器，画出完整的状态转换图（<u>Q_3 为高位、Q_1 为低位</u>），并判断该电路能否自启动。

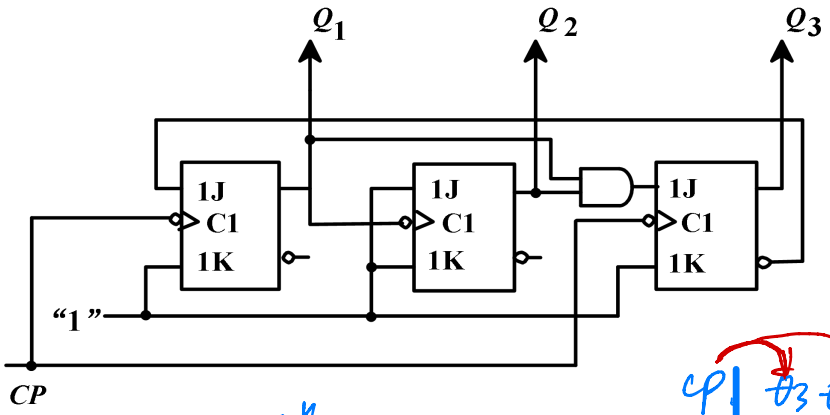


图 7

$CP_3=CP_1=CP.\quad CP_2=\theta_1^n.$

$\begin{cases}J_1=\overline{\theta_3^n}\\K_1=1\end{cases}\quad\begin{cases}J_2=1\\K_2=1\end{cases}\quad\begin{cases}J_3=\theta_2^n\cdot\theta_1^n\\K_3=1\end{cases}$

JK 触发器特性方程：$Q^{n+1}=J\overline{Q^n}+\overline{K}Q^n$

$\theta_1^{n+1}=\overline{\theta_3^n}\cdot\overline{\theta_1^n}$

$\theta_2^{n+1}=\overline{\theta_2^n}$

$\theta_3^{n+1}=\theta_2^n\cdot\theta_1^n\cdot\overline{\theta_3^n}$

CP	θ_3	θ_2	θ_1
0	0	0	0
↓ 1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	0	0	0
0	1	0	1
↓ 1	0	1	0
0	1	1	0
↓ 1	0	1	0
0	1	1	1
↓ 1	0	0	0

7 5 6
0 → 1 → 2
↑ ↓
P ← 3

五进制计数器
可以自启动

得分	

八、（6 分）非正弦波振荡电路如图 8 所示，A_1、A_2 均为理想集成运放，$U_Z>V_T>0$。已知当 $t=0$ 时，$u_{o1}(0)=+U_Z$、$u_{o2}(0)=0$。(1) 若调节 R_{W1} 的滑动端使得 $U_{P1}=0$，调节 R_{W2} 的滑动端使得 $U_{P2}>0$，求此时 u_{o2} 幅值和周期的表达式，并画出 u_{o1} 和 u_{o2} 的波形（**需标注幅值**）；(2) 若调节 R_{W1} 的滑动端使得 $U_{P1}>0$，重新计算 u_{o2} 幅值的表达式；(3) 若**缓慢**从左至右调节 R_{W2} 的滑动端，请定性画出 u_{o2} 的波形（**每个阶段画出一个周期波形即可**）。

3、从左到右调节 R_{W2}，U_{P2} 从 <0 到 =0 到 >0.

$U_{P2}<0$ 时 $i_{充}>i_{放}$，$U_{P2}=0$ 时，$i_{充}=i_{放}$，$U_{P2}>0$ 时，$i_{充}<i_{放}$

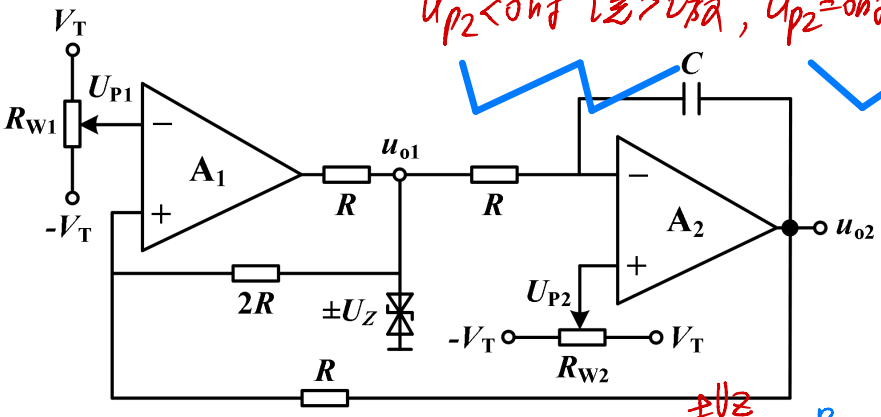


图 8

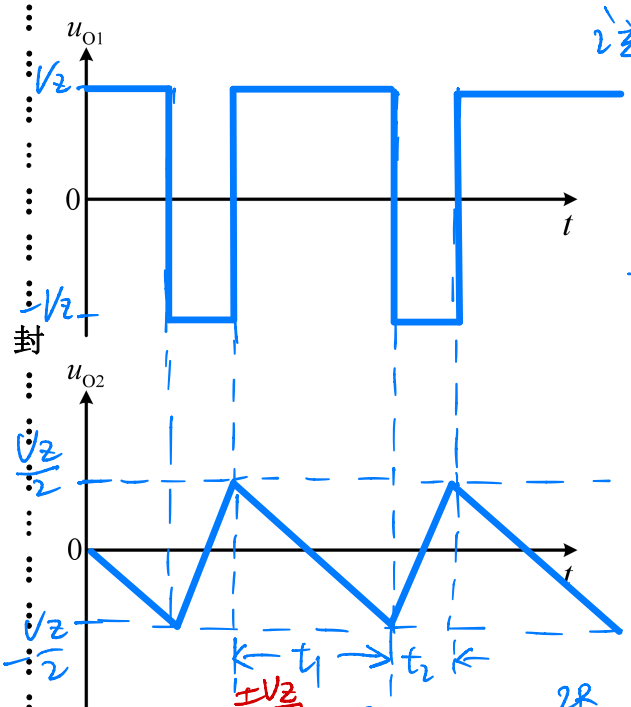
1.

叠加定理：$u_{1+}=\boxed{\pm U_Z}\times\frac{R}{R+2R}+u_{o2}\times\frac{2R}{R+2R}=u_{1-}=u_P=0$

$u_{o2}=\pm\frac{U_Z}{2}$

$i_{充}=\frac{U_Z-U_{P2}}{R}$　$i_{放}=\frac{U_{P2}-(-U_Z)}{R}=\frac{U_Z+U_{P2}}{R}$

$\because U_{P2}>0$　$\therefore i_{充}<i_{放}$，下降慢，上升快



$\frac{1}{C}\int_0^{t_1} i_{充}\,dt=2\cdot\frac{U_Z}{2}$　$\frac{1}{C}\int_0^{t_2} i_{放}\,dt=2\cdot\frac{U_Z}{2}$

$\frac{1}{C}\cdot\frac{U_Z-U_{P2}}{R}t_1=U_Z$　$\frac{1}{C}\frac{U_Z+U_{P2}}{R}\cdot t_2=U_Z$

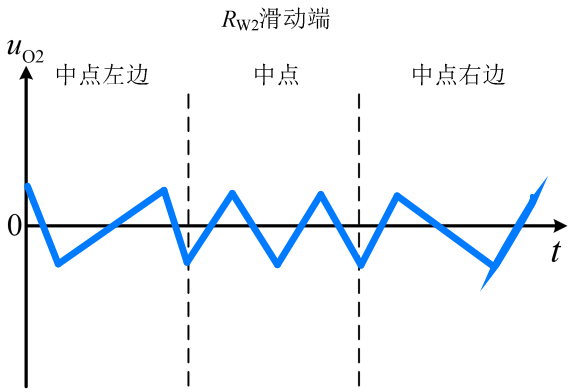
$t_1=\frac{U_Z RC}{U_Z-U_{P2}}$　$t_2=\frac{U_Z RC}{U_Z+U_{P2}}$

$T=t_1+t_2=\frac{2U_Z^2\cdot RC}{U_Z^2-U_{P2}^2}$

2.

$u_{1+}=\boxed{\pm U_O}\times\frac{R}{R+2R}+u_{o2}\times\frac{2R}{R+2R}=u_{1-}=u_{P1}>0$

$u_{o2}=\pm\frac{U_Z}{2}+\frac{3}{2}U_{P1}$


R_{W2}滑动端
u_{O2}
中点左边
中点
中点右边
0
t